Лабораторная работа №2

Шифрование с помощью аналитических преобразований
Дисциплина «Информационная безопасность»

1. Цель и задачи работы

Цель: изучить методы алгебры матриц при шифровании сообщений и **автоматизировать шифрование и дешифрование — разработать программу** на любом языке программирования.

Задачи:

- освоить шифрование текста умножением матрицы-ключа на векторы, составленные из номеров букв;
- научиться находить обратную матрицу (определитель, алгебраические дополнения, транспонирование) и расшифровывать сообщения;
- выполнить ручное шифрование и расшифровку по своему варианту (3 варианта, задания 1–5);
- разработать программу, реализующую матричное шифрование для ключей произвольного порядка, и сверить её результаты с ручными расчётами.

2. Теоретические сведения

2.1. Алфавит и нумерация букв

Используется русский алфавит из **33 букв** (с «Ё»). Буквы нумеруются от 0 до 32. Обратите внимание на порядок в конце алфавита: **Ь, Ы, Ъ**. Регистр не учитывается; пробелы и знаки препинания отбрасываются.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Р	**С**	**Т**	**У**	**Ф**	**Х**	**Ц**	**Ч**	**Ш**	**Щ**	**Ь**	**Ы**	**Ъ**	**Э**	**Ю**	**Я**	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

2.2. Алгоритм шифрования

Надёжное закрытие информации можно обеспечить аналитическими преобразованиями, например умножением матрицы на вектор:

$\mathbf{C = A \times B}$, $C = (c_i)$, $\mathbf{c_i = \Sigma\, a_{ij} \cdot b_j}$.

Матрица $\mathbf{A = (a_{ij})}$ служит **ключом**; вместо компонент вектора $\mathbf{B = (b_j)}$ подставляются номера букв текста, а компоненты вектора $\mathbf{C = (c_i)}$ образуют шифротекст. Порядок шифрования:

- заменить буквы текста их порядковыми номерами в алфавите;
- разбить числовую последовательность на блоки по n чисел, где n — порядок матрицы-ключа; получится набор векторов B_1, B_2, …;
- умножить матрицу-ключ на каждый вектор: $C_k = A \times B_k$;
- выписать компоненты всех векторов C_k подряд — это шифротекст (набор чисел).

Соглашения. (1) Если число букв не кратно n, текст дополняется буквой **Ъ** (номер 29) до нужной длины — при расшифровке эти буквы в конце можно отбросить. (2) Матрица-ключ должна быть **невырожденной** (определитель ≠ 0), иначе расшифровка невозможна. (3) Числа шифротекста **не приводятся по модулю** и могут быть больше 32.

Пример. Зашифруем слово **ЗАБАВА** матрицей третьего порядка

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

1) Номера букв: З = 8, А = 0, Б = 1, А = 0, В = 2, А = 0.
2) Векторы: $B_1 = (8, 0, 1)^T$ и $B_2 = (0, 2, 0)^T$.
3) Умножаем матрицу-ключ на векторы:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 19 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix}$$

4) Шифротекст: `25 19 27 4 10 8`.

2.3. Алгоритм дешифрования

Дешифрование выполняется по тому же правилу умножения матрицы на вектор, но в качестве ключа берётся **обратная матрица** $\mathbf{A^{-1}}$, а в качестве вектора-множителя — соответствующие фрагменты шифротекста. Компоненты результата — номера букв открытого текста. Схема нахождения обратной матрицы:

- найти определитель Δ матрицы A;
- найти алгебраические дополнения $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ всех элементов a_{ij} (M_{ij} — минор, определитель матрицы без i-й строки и j-го столбца) и записать из них матрицу A*;
- транспонировать матрицу A* (поменять местами строки и столбцы);
- умножить полученную матрицу на 1/Δ: $\mathbf{A^{-1} = (1/\Delta) \cdot (A^*)^T}$.

Определитель третьего порядка: $\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$. Для матрицы второго порядка $\Delta = ad - bc$, а $A^{-1} = (1/\Delta) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$.

Пример. Расшифруем шифротекст `25 19 27 4 10 8` матрицей A из предыдущего примера.

1) Определитель: $\Delta = 3\cdot5\cdot3 + 2\cdot3\cdot3 + 2\cdot4\cdot1 - 1\cdot5\cdot3 - 2\cdot2\cdot3 - 4\cdot3\cdot3 = 45 + 18 + 8 - 15 - 12 - 36 = \mathbf{8}$.
2) Алгебраические дополнения: $A_{11} = 3$, $A_{12} = 3$, $A_{13} = -7$, $A_{21} = -2$, $A_{22} = 6$, $A_{23} = -6$, $A_{31} = 1$, $A_{32} = -7$, $A_{33} = 11$.

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -7 \\ -2 & 6 & -6 \\ 1 & -7 & 11 \end{pmatrix} \quad 3)\ (A^*)^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -7 \\ -7 & -6 & 11 \end{pmatrix}$$

4) $A^{-1} = (1/8) \cdot (A^*)^T$. Умножаем на векторы шифротекста (удобно сначала умножить целочисленную матрицу, затем разделить на Δ):

$$1/8 \times \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -7 \\ -7 & -6 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 25 \\ 19 \\ 27 \end{bmatrix} = 1/8 \times \begin{bmatrix} 64 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$1/8 \times \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -7 \\ -7 & -6 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 8 \end{bmatrix} = 1/8 \times \begin{bmatrix} 0 \\ 16 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Получены номера 8, 0, 1, 0, 2, 0 → **З А Б А В А**.

> **Замечание.** Если определитель ключа равен ±1, обратная матрица состоит из целых чисел — вычислять с дробями не нужно. При других определителях обратная матрица дробная, но при правильном шифротексте результат всё равно целый. Метод работает для матриц любого порядка: 2, 3, 4 и более.

3. Порядок выполнения работы

Работа выполняется по индивидуальному варианту (варианты 1–3 — раздел 5) и состоит из двух частей.

- **Часть А — ручное решение.** Выполнить задания 1–5: шифрование и дешифрование с матрицами второго и третьего порядка, ручное нахождение обратной матрицы. Привести подробные вычисления хотя бы для одного задания каждого вида.
- **Часть В — программная реализация.** Разработать программу по требованиям раздела 4, решить в ней все задания варианта и сверить с частью А.
- **Дополнительное задание** (по желанию) — в конце страницы варианта.

4. Программная реализация

> **Всё описанное необходимо реализовать программно.** Разработайте программу шифрования и дешифрования на **любом языке программирования** (Python, C++, C#, Java, JavaScript, Pascal и др.). Допустим консольный, оконный или веб-интерфейс.

4.1. Обязательные требования

- Алфавит из 33 букв в порядке из п. 2.1; регистр не учитывается, пробелы и знаки препинания удаляются.
- Ввод матрицы-ключа **произвольного порядка n** (минимум 2, 3 и 4); проверка, что матрица квадратная и целочисленная.
- Вычисление определителя и **проверка Δ ≠ 0** с понятным сообщением об ошибке для вырожденной матрицы.
- **Шифрование:** перевод текста в числа, дополнение символом «Ъ» до кратности порядку, умножение ключа на каждый блок, вывод шифротекста.
- **Дешифрование:** вычисление обратной матрицы по схеме из п. 2.3 (определитель → алгебраические дополнения → транспонирование → деление на Δ), умножение на блоки шифротекста, перевод чисел в буквы.
- Вычисления с дробями выполнять **точно** (рациональные числа / целочисленная арифметика), а не с округлением.
- Проверка шифротекста при дешифровании: длина кратна n, результат — целые числа в диапазоне 0…32; иначе сообщение «неверный ключ или шифротекст».
- Режим вывода промежуточных результатов: определитель, матрица алгебраических дополнений, обратная матрица.

4.2. Рекомендуемая структура

- **det(m)**, **minor(m, i, j)**, **cofactors(m)**, **transpose(m)**, **inverse(m)** — линейная алгебра;
- **encrypt(text, key)** и **decrypt(numbers, key)**;
- модуль интерфейса (меню/форма), отделённый от функций шифрования.
- Готовые функции обращения матриц из библиотек (numpy.linalg.inv и т. п.) допускаются только для *проверки* вашей реализации.

4.3. Пример работы консольной программы

```
=== Матричное шифрование ===
1. Ввести матрицу-ключ
2. Зашифровать текст
3. Расшифровать числа
4. Показать определитель и обратную матрицу
0. Выход
Выберите пункт: 1
Порядок матрицы n: 3
Введите 3 строки по 3 целых чисел через пробел:
3 2 1
2 5 3
3 4 3
det = 8
...
Выберите пункт: 2
Текст: ЗАБАВА
Шифротекст: 25 19 27 4 10 8
```

4.4. Тестовые данные для самопроверки

Прежде чем решать свой вариант, убедитесь, что программа выдаёт следующие результаты:

Ключ	Режим	Вход	Ожидаемый результат
`[[3,2,1],[2,5,3],[3,4,3]]`	шифр.	ЗАБАВА	25 19 27 4 10 8
`[[3,2,1],[2,5,3],[3,4,3]]`	расшифр.	25 19 27 4 10 8	ЗАБАВА
`[[3,2,1],[2,5,3],[3,4,3]]`	расшифр.	108 197 198 74 157 156	ПОЭЗИЯ
`[[14,8,3],[8,5,2],[3,2,1]]`	расшифр.	357 217 89 224 132 53	ЛОЦМАН
`[[2,1],[5,3]]`	шифр.	ШИФР	59 152 59 156
`[[2,1],[5,3]]`	шифр.	КОД (с «Ъ»)	37 100 37 107
`[[1,2],[2,4]]`	шифр.	ТЕКСТ	ошибка: det = 0

5. Индивидуальные задания

Вариант 1

Задание 1. *(ключ третьего порядка)* С помощью матрицы-ключа

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

зашифруйте и затем расшифруйте слова: А) **КЛЕТКА**; Б) **СУДОКУ**. Если число букв не кратно 3, дополните слово буквой Ъ.

Задание 2. С помощью той же матрицы-ключа A расшифруйте слово:

`108 197 198 74 157 156`

Задание 3. *(ключ третьего порядка, определитель которого равен 1)* С помощью матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 14 & 8 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

зашифровать слова: А) **ЛОНДОН**; Б) **ДРАКОН**.

расшифровать слова:

А) `357 217 89 224 132 53`

Б) `107 67 27 262 152 59 416 245 94`

Задание 4. *(обратная матрица)* Для матрицы

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

найдите обратную матрицу D^{-1} по схеме из п. 2.3: вычислите определитель, все алгебраические дополнения, транспонируйте матрицу A* и разделите на Δ. Выполните проверку $D \cdot D^{-1} = E$.

Задание 5. *(ключ второго порядка)* С помощью матрицы

$$K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

А) зашифруйте слово **КЛЮЧ** (при нечётном числе букв дополните буквой Ъ);

Б) расшифруйте слово: `16 40 61 157 38 95`.

Задание 6. Программа. Разработайте программу (раздел 4) и решите в ней задания 1–5. Сверьте результаты программы с ручными расчётами.

Дополнительное задание (по желанию). Атака с известным открытым текстом. Известно, что слово **СЕЙФ** зашифровано неизвестной матрицей второго порядка K, получено: **64 23 72 31**. Найдите ключ K из равенства K·P = C, где столбцы матрицы P — векторы открытого текста, а столбцы C — векторы шифротекста. Реализуйте восстановление ключа в программе.

Вариант 2

Задание 1. *(ключ третьего порядка)* С помощью матрицы-ключа

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

зашифруйте и затем расшифруйте слова: А) **КОРОЛЬ**; Б) **ТУРНИР**. Если число букв не кратно 3, дополните слово буквой Ъ.

Задание 2. С помощью той же матрицы-ключа A расшифруйте слово:

`67 68 87 88 151 150 90 189 180`

Задание 3. *(ключ третьего порядка, определитель которого равен 1)* С помощью матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 14 & 8 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

зашифровать слова: А) **ТАЙНИК**; Б) **МАСТЕР**.

расшифровать слова:

А) `196 123 52 412 247 99`

Б) `292 178 73 404 237 93 307 187 76 116 71 28`

Задание 4. *(обратная матрица)* Для матрицы

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

найдите обратную матрицу D^{-1} по схеме из п. 2.3: вычислите определитель, все алгебраические дополнения, транспонируйте матрицу A* и разделите на Δ. Выполните проверку $D \cdot D^{-1} = E$.

Задание 5. *(ключ второго порядка)* С помощью матрицы

$$K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

А) зашифруйте слово **МАТРИЦА** (при нечётном числе букв дополните буквой Ъ);

Б) расшифруйте слово: `59 43 59 55`.

Задание 6. Программа. Разработайте программу (раздел 4) и решите в ней задания 1–5. Сверьте результаты программы с ручными расчётами.

Дополнительное задание (по желанию). Генератор ключей. Добавьте в программу генерацию случайной целочисленной матрицы порядка n (n = 2, 3, 4) с определителем ±1 — её обратная матрица тоже целочисленная. Покажите шифрование и дешифрование слова **ВАРИАНТ** такими ключами.

Вариант 3

Задание 1. *(ключ третьего порядка)* С помощью матрицы-ключа

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

зашифруйте и затем расшифруйте слова: А) **РАКЕТА**; Б) **ЗАГАДКА**. Если число букв не кратно 3, дополните слово буквой Ъ.

Задание 2. С помощью той же матрицы-ключа A расшифруйте слово:

`73 113 111 111 181 189`

Задание 3. *(ключ третьего порядка, определитель которого равен 1)* С помощью матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 14 & 8 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

зашифровать слова: А) **МОСКВА**; Б) **ТЕОРИЯ**.

расшифровать слова:

А) `365 222 90 403 243 98`

Б) `310 187 75 364 218 87 32 20 8`

Задание 4. *(обратная матрица)* Для матрицы

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

найдите обратную матрицу D^{-1} по схеме из п. 2.3: вычислите определитель, все алгебраические дополнения, транспонируйте матрицу A* и разделите на Δ. Выполните проверку $D \cdot D^{-1} = E$.

Задание 5. *(ключ второго порядка)* С помощью матрицы

$$K = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$$

А) зашифруйте слово **ВЕКТОР** (при нечётном числе букв дополните буквой Ъ);

Б) расшифруйте слово: `114 163 111 159 125 178 108 157`.

Задание 6. Программа. Разработайте программу (раздел 4) и решите в ней задания 1–5. Сверьте результаты программы с ручными расчётами.

Дополнительное задание (по желанию). Ключ четвёртого порядка. Проверьте программу на матрице K = [[1,2,0,1],[0,1,3,0],[1,0,1,2],[0,1,0,1]]. Зашифруйте слово **ВЫЧИСЛЕНИЕ** (дополните Ъ до длины, кратной 4) и расшифруйте результат. Приведите определитель.